

Afleveringsopgave 9

Opgave

Betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}),$$

- (1) Bestem det karakteristiske polynomium for A .
- (2) Bestem alle egenværdier for A .
- (3) Bestem de geometriske og algebraisk multipliciteter for hver af egenværdierne.
- (4) Konkluder, at A er diagonaliserbar.
- (5) Bestem en invertibel matrix $S \in \text{Mat}_3(\mathbb{R})$, så produktet $S^{-1}AS$ er en diagonalmatrix.

1 $\det \cdot 12, 15$

$$P_A = \det(A - tI)$$

$$= \det \begin{pmatrix} 1-t & 0 & -1 \\ 2 & 2-t & 2 \\ -1 & 0 & 1-t \end{pmatrix}$$

$$= (1-t) \cdot (2-t) \cdot (1-t) - 2 \cdot 0 - (2 \cdot 0 \cdot (1-t) - (-1) \cdot 0) \\ - ((-1) \cdot 0 \cdot 2 - (-1) \cdot (2-t))$$

$$= (1-t) \cdot (2-t) \cdot (1-t) - (2-t)$$

$$= (1-t)^2 \cdot (2-t) - (2-t)$$

$$= 2(1-t)^2 - t(1-t)^2 - (2-t) \quad \text{side 1/4}$$

$$= 2 + 2t^2 - 4t - t - t^3 + 2t^2 - 2 + t$$

$$= -t^3 + 4t^2 - 4t$$

2 Ifølge Prop (12.16) er $p_A(\lambda) = 0$

p_A kan faktoriseres til

$$p_A = -t \cdot (t^2 - 4t + 4) = -t(t-2)^2$$

$$p_A(\lambda) = -\lambda(\lambda-2)^2 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = 2 \quad \text{og} \quad \lambda_2 = 0$$

3 Geo finder som i (12.10)

$$\text{Geo}_A(2) = \dim(N(A - 2I))$$

$$N(A - 2I) = N \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \sim N \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{kor. } (7, 36)$$

$$\text{Geo}_A(2) = \dim(N(A)) = n - r = 3 - 1 = 2$$

$$\text{Geo}_A(0) = \dim(N(A))$$

Side 2/4

$$N(A) \sim N \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Geo}_A(0) = \dim(N(A)) = 3 - 2 = 1$$

Ifølge det (12.28)

$$\text{er } \text{Alg}_A(2) = 2 \text{ og } \text{Alg}_A(0) = 1$$

4 Ifølge Prop (13.9) hvis:

$$\sum_{i=1}^n \text{Geo}_A(\lambda_i) = \dim(V)$$

Så er A diagonaliserbar

$$\dim(V) = 3$$

$$\text{Geo}_A(0) + \text{Geo}(2) = 3$$

Så det er opfyldt

5 Følger Lemma (13.5)

Vi finder egenvektorerne for A , Prop (12.12)

$$E_A(0) = N(A) \sim N \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{Side 3/4}$$

$$E_A(0) = N(A) \sim N\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{Side 3/4}$$

$$E_A(2) = N(A - 2I) \sim N\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

$$S \text{ of } S = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ of } S^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$D = S^{-1}AS = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Side 4/4